GUÍA PÚBLICA DE RÉPLICA

# La energía también se siembra.

Tres talleres para escuchar, aprender y decidir en comunidad.

## Una metodología que viaja

Esta guía conecta Ingeniería Ambiental y saberes comunitarios. Recupera la metodología aplicada con la Colectiva y propone secuencias adaptables de cocina solar y sistemas fotovoltaicos. No contiene registros personales de participantes.

### 01 / Escuchar y acordar

Definir las decisiones comunitarias, el consentimiento y los límites de difusión. Reconocer los saberes locales y presupuestar el tiempo de participación.

### 02 / Diagnosticar necesidades

Levantar cargas y horarios, observar sol y sombras, revisar la estructura y priorizar servicios. Registrar incertidumbres y riesgos sin exponer datos sensibles.

### 03 / Aprender y co-diseñar

Adaptar los tres talleres al clima, idioma, materiales y conocimientos locales. Comparar opciones y documentar por qué la comunidad elige una solución.

### 04 / Instalar con acompañamiento

Validar el diseño con personal calificado, comprobar donaciones, garantías y compatibilidad. Registrar pruebas, manuales, inventario y capacitación antes de entregar.

### 05 / Cuidar, evaluar y compartir

Distribuir tareas de cuidado, prever un fondo de mantenimiento y medir servicios reales. Revisar acuerdos y compartir únicamente evidencias autorizadas.

Adaptar tiempos, idioma, accesibilidad y materiales con la comunidad. La facilitación es un diálogo; no una evaluación de las personas.

TALLER 01 / 90 min · secuencia metodológica

# Saberes energéticos

Reconocer la energía como una experiencia cotidiana, social y emocional. La metodología aplicada con la Colectiva recupera saberes, construye mapas comunitarios y prioriza dimensiones del bienestar energético.

### 1. Explosión solar: el viaje del electrón

15 min. Cada persona dibuja un electrón y escribe una palabra que represente la energía. En círculo, las palabras se comparten como un flujo colectivo. La facilitación conecta las ideas con la energía como experiencia humana y social.

Hojas, marcadores y un círculo de participación voluntaria.

### 2. ¿Qué es la energía para ti?

20 min. En grupos de 3-4 personas, dividir una cartulina en “Energía es…”, “¿Dónde la vemos?” y “¿Para qué la usamos?”. Dibujar y escribir libremente, construir una galería de saberes y conversar sobre patrones y nuevas miradas.

Cartulinas, colores y espacio para una galería. No se busca una única definición técnica.

### 3. Mapas energéticos comunitarios

25 min. Dibujar un mapa sencillo de actividades personales, del hogar y de espacios compartidos. Marcar carencias, consumos altos y prácticas limpias o colectivas. Añadir tecnologías, combustibles y emociones. Reflexionar sobre vulnerabilidad y justicia energética.

Cartulinas, tarjetas y código de colores. Para compartir evidencias, usar mapas esquemáticos sin ubicaciones identificables.

### 4. Priorizar el bienestar energético

20 min. Conversar sobre ocho dimensiones: acceso, asequibilidad, calidad, ambiente y salud, emociones, adaptación, tecnologías y bienestar general. Votar con puntos o estrellas y consensuar una importancia de 1 a 5 por dimensión. Los pesos expresan prioridades del grupo; no son un índice estadístico validado.

Estrellas, puntos de colores y tabla de prioridades. Distinguir importancia de satisfacción con el servicio.

### 5. Energía para el bienestar

10 min. Completar “Hoy descubrí que la energía también es…” y “Para mi bienestar energético necesito…”. Compartir voluntariamente en un mural colectivo y cerrar con acuerdos sobre aprendizaje, cuidados y próximos pasos.

Evidencias sugeridas para la réplica: galería anonimizada, mapa esquemático, prioridades consensuadas y reflexión final. Registrar sólo con consentimiento.

TALLER 02 / 90 min + observación solar

# El sol que cocina

Conectar los saberes de la cocina con el calor del sol. Comparar cocinas parabólicas, hornos de caja y deshidratadores, y elegir con la comunidad qué vale la pena probar.

### 1. Partir de la cocina cotidiana

15 min. Conversar sobre alimentos, tiempos, combustibles, temporadas y tareas de cuidado. Preguntar qué práctica conviene complementar con energía solar, respetando las decisiones del grupo.

Tarjetas de alimentos y mapa de actividades.

### 2. Reconocer tres tecnologías

20 min. Usar la guía descargable para comparar concentración en una parábola, retención de calor en un horno de caja y circulación de aire en un secador. Ordenar ventajas y límites según el contexto local.

Guía descargable, cartón y dibujos.

### 3. Observar y experimentar

30 min. Con una persona facilitadora, comparar dos recipientes con agua en condiciones controladas y registrar tiempo, temperatura y nubosidad. Usar un dispositivo solar seguro; si no hay sol, hacer un modelo sin concentración.

Recipientes adecuados, agua, termómetro, reloj, guantes y protección frente al calor. Evitar mirar reflejos concentrados.

### 4. Interpretar sin prometer

15 min. Comparar los registros. ¿Qué cambió con la orientación, las nubes o el viento? El tiempo de cocción depende del clima, el equipo y el alimento. Un prototipo educativo no acredita una cocción segura de alimentos.

Tabla: hora, temperatura, condiciones y observaciones.

### 5. Compartir un aprendizaje replicable

10 min. Elegir un uso para explorar después, anotar adaptaciones al clima local y explicar el principio térmico con palabras propias. Acordar quién cuida los materiales y cuándo se revisan.

Evidencia sugerida: fotos de objetos, registro de temperaturas y ficha de adaptación.

### Principios para comparar

Parábola: concentra luz; exige orientación y control del foco caliente. Caja: retiene calor mediante aislamiento y cubierta. Secador: usa calor y circulación de aire para retirar humedad. Evaluar con el grupo los usos, el clima, la seguridad y el mantenimiento.

TALLER 03 / 100 min · propuesta de réplica

# Del sol a la electricidad

Comprender un sistema autónomo, leer las necesidades energéticas y construir un primer balance. Aprender para decidir, operar y pedir apoyo técnico con confianza.

### 1. Inventariar lo que queremos alimentar

20 min. Registrar cada equipo, cantidad, potencia de placa y horas de uso. Diferenciar W (potencia) y Wh (energía). Ejemplo: una lámpara de 10 W durante 5 horas consume 50 Wh.

Fichas de equipos, papel y calculadora.

### 2. Seguir el camino de la energía

20 min. Unir tarjetas de paneles, MPPT, baterías, inversor y cargas. Explicar qué se transforma y qué se almacena. Distinguir la energía del día de la potencia simultánea.

Diagrama interactivo de este sitio y tarjetas de componentes.

### 3. Hacer un balance de aprendizaje

25 min. Sumar Wh/día. Usar el explorador del sitio para observar qué ocurre al variar el sol y la demanda. Anotar todos los supuestos: horas sol pico, pérdidas y consumo. No usar este ejercicio como plano de instalación.

Inventario de cargas y simulador educativo.

### 4. Operar y reconocer cuándo pedir ayuda

20 min. Con equipo desenergizado o imágenes, reconocer indicadores, alarmas y etiquetas. Acordar prioridades de uso y el contacto técnico. Las conexiones eléctricas, protecciones y trabajos en altura corresponden a personal calificado.

Manual del fabricante, bitácora y protocolo de revisión visual.

### 5. Explicar para apropiarnos

15 min. En parejas, explicar el recorrido de la energía y una acción de cuidado. Guardar un inventario sin datos personales, dudas y criterios de revisión. Programar una sesión de seguimiento.

Evidencia sugerida: diagrama, balance de cargas y explicación registrada con consentimiento.

FICHAS PARA TRABAJAR

# De las necesidades al cuidado.

## Inventario de cargas

Wh/día = cantidad × W × horas/día. Sumar la energía diaria y revisar por separado la potencia simultánea y los picos de arranque.

| Equipo | Cantidad | W | h/día | Wh/día |
|---|---|---|---|---|
| Lámpara (ejemplo) | 1 | 10 | 5 | 50 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

## Registro de riesgos y cuidados

| Situación | Acción acordada | Rol responsable | Revisión |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Usar roles, no nombres ni teléfonos. Los mapas públicos deben ser esquemáticos. Conservar los contactos de apoyo en un registro privado.

### Ejercicio solar

2.4 kWp × 4 horas sol pico × 0.75 = 7.2 kWh/día. El factor 0.75 es supuesto. Este ejercicio no define conexiones, autonomía ni rendimiento garantizado. La energía nominal de baterías tampoco equivale a energía utilizable.

EVALUAR Y COMPARTIR

# Una memoria con cuidado.

## Adaptaciones

Contexto general sin localización exacta: _____
Idioma y accesibilidad: _____
Materiales disponibles: _____
Cambios acordados en los talleres: _____

## Lo que aprendimos

¿Qué pudimos explicar con palabras propias? ¿Qué cambió en nuestras prioridades? ¿Qué sigue pendiente? ¿Cuándo volveremos a conversar? Evaluar con el grupo y registrar desacuerdos sin identificar a las personas.

## Antes de publicar una evidencia

Acordar finalidad y consentimiento. Revisar rostros, voces, nombres, ropa, placas, reflejos, rótulos y fondos reconocibles. Eliminar geolocalización, EXIF, comentarios y autoría personal de archivos. Verificar el resultado, incluido el texto oculto de los PDF. Una casilla de consentimiento no convierte una imagen en anónima.

## Continuidad

Acordar responsables por rol, seguimiento y un fondo de mantenimiento. Las ampliaciones se validan con personal calificado y manuales del fabricante. La apropiación comunitaria incluye saber cuándo pedir apoyo.

### Instituciones colaboradoras

Universidades La Uni - launi.mx
Failure Modes of Engineering (FeME) - feme.ac.uk

Edición educativa pública. Sin domicilios, identidades personales ni enlaces a archivos originales.